

第 5 周习题课参考内容

欧氏空间中的点集与函数

一、集合的性质（任意集合）

注意集合包含关系的通常证明方法：

(1) $A \subset B$ 等价于 $\forall x \in A \Rightarrow x \in B$,

(2) $A = B$ 等价于 $A \subset B$ 且 $B \subset A$ 。

1. 练习：1) $(E^c)^c = E$ ；2) 若 $A \subset B$ ，则 $B^c \subset A^c$ 。（同学自己练习）

2. 验证 de Morgan 律： $(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha})^c = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c$, $(\bigcup_{\alpha} E_{\alpha})^c = \bigcap_{\alpha} E_{\alpha}^c$

证： $\forall x \in (\bigcap_{\alpha} E_{\alpha})^c$ ，由补集定义 $x \notin \bigcap_{\alpha} E_{\alpha}$ ，即 $\exists \alpha_0$ 使得 $x \notin E_{\alpha_0}$ ，也即 $x \in (E_{\alpha_0})^c$ ，

因而 $x \in \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c$ ，由 $x \in (\bigcap_{\alpha} E_{\alpha})^c$ 的任意性，导出 $(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha})^c \subset \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c$ ；

另一方面 $\forall x \in \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c$ ， $\exists \alpha_0$ 使得 $x \in E_{\alpha_0}^c$ ，即 $x \notin E_{\alpha_0}$ ，所以 $x \notin \bigcap_{\alpha} E_{\alpha}$ ，

这说明 $x \in (\bigcap_{\alpha} E_{\alpha})^c$ ，从而 $\bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c \subset (\bigcap_{\alpha} E_{\alpha})^c$ ；综上导出 $(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha})^c = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}^c$ 。

在上式中将 E_{α} 换成其补集 E_{α}^c ，两端再取补集便得 $\bigcap_{\alpha} E_{\alpha}^c = (\bigcup_{\alpha} E_{\alpha})^c$ 。 $\square$

二、 $\mathbb{R}^n$ 中的开集和闭集

1. 证明 $A^{\circ} = \overline{(A^c)^c}$ 【练习题 13.3: 5】

证明：由上面练习 1) 原式等价于 $(A^{\circ})^c = \overline{A^c}$

设 $a \in \overline{A^c} = A^c \cup (A^c)'$ ，若 $a \in A^c$ ，则 $A^{\circ} \subset A$ ，

由上面练习 2) $A^c \subset (A^{\circ})^c$ ，所以 $a \in (A^{\circ})^c$ （ a 不是 A 的内点）；

若 $a \in (A^c)'$ ，则 $\forall r > 0$ ， $A^c \cap B_r(a)$ 非空，所以 a 也不是 A 的内点；

综合上面两种情况 $\overline{A^c} = A^c \cup (A^c)' \subset (A^{\circ})^c$ 。

如果 $a \in (A^{\circ})^c$ ，即 a 不是 A 的内点，所以 $\forall r > 0$ ， $A^c \cap B_r(a)$ 非空，

这说明或者 $a \in A^c$ ，或者 $a \in (A^c)'$ ，从而 $a \in A^c \cup (A^c)' = \overline{A^c}$ 得证。 $\square$

2. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 求证边界 ∂E 是闭集【练习题 13.3: 9】

证明: 利用闭集定义, 只须证明 $(\partial E)^c$ 是开集:

$\forall a \in (\partial E)^c$, a 不是边界点, 或者在 E 内部, 或者在 E^c 内部,

所以 $\exists r > 0$, 使得 $B_r(a) \subset E$ 或者 $B_r(a) \subset E^c$,

以 $B_r(a) \subset E$ 为例, 注意 E° 是包含于 E 中最大开集,

所以开集 $B_r(a) \subset E^\circ$ ——每一点都是内点, 不是边界点,

因此 $B_r(a) \subset (\partial E)^c$, 可见 a 是 $(\partial E)^c$ 的内点, 从而 $(\partial E)^c$ 是开集。

法二: 须证 $\partial E = \overline{\partial E} = \partial E \cup (\partial E)'$, 即 ∂E 中收敛点列的极限也在 ∂E 中

——任取 $\{x^i\} \subset \partial E$, 且 $x^i \rightarrow a$, 往证 $a \in \partial E$:

若不然, 则 $\exists r > 0$, 使得 $B_r(a) \subset E$ 或者 $B_r(a) \subset E^c$,

以 $B_r(a) \subset E$ 为例, 这时 $B_r(a) \subset E^\circ$, 因此 $B_r(a)$ 中没有 ∂E 中的点,

这与 $\{x^i\} \subset \partial E$, 且 $x^i \rightarrow a$ 矛盾!

□

3. 设 $G_1, G_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是互不相交的开集, 求证 $\overline{G_1} \cap G_2 = \overline{G_2} \cap G_1 = \emptyset$ 。【练习题 13.3: 10】

证明: 已知 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$, 只证 $\overline{G_1} \cap G_2 = \emptyset$ (另一个结论由对称性可得)。

若不然, $\exists a \in \overline{G_1} \cap G_2$, 则

一方面必有 $a \in G_1'$, 从而 $\forall r > 0$, $G_1 \cap B_r(a)$ 非空,

另一方面 $a \in G_2$ (开集), $\exists r > 0$, $B_r(a) \subset G_2$,

从而 $G_1 \cap B_r(a) \subset G_1 \cap G_2$ 非空——矛盾!

□

三、列紧集的性质 (列紧和紧致在 $\mathbb{R}^n$ 中等价)

1. 设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是投影算子, 若 $A \subset \mathbb{R}^2$ 紧致, 求证 $P(A)$ 也是紧致集【练习题 13.4: 1】

证明：根据投影算子定义 $P(x, y) = x$,

$$P(A) = \{P(x, y) | (x, y) \in A\} = \{x \in \mathbb{R} | \exists y \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } (x, y) \in A\}$$

任取 $\{x_i\} \subset P(A)$, 则有 $\{y_i\} \subset \mathbb{R}$, 使得 $(x_i, y_i) \in A, i = 1, 2, \dots$

已知 A 是 $\mathbb{R}^2$ 中紧致集, $\{(x_i, y_i)\}$ 存在子列 $\{(x_{i_k}, y_{i_k})\}$ 收敛于 $(a, b) \in A$;

由此立刻导出子列 $\{x_{i_k}\}$ 收敛于 $a \in P(A)$, 可见 $P(A)$ 列紧, 从而紧致。 $\square$

注：这个结论容易推广至 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上的投影算子。

2. 求证 $A \times B$ 列紧的充分必要条件是 A 和 B 都是列紧集 【练习题 13.4: 2】

证明：首先 $\{(a_i, b_i)\}$ 为 $A \times B$ 中点列当且仅当 $\{a_i\}$ 为 A 中点列, $\{b_i\}$ 为 B 中点列;

若 $A \times B$ 列紧, 则存在子列 $\{(a_{i_k}, b_{i_k})\}$ 收敛于 $(a_0, b_0) \in A \times B$, 即

$$\|(a_{i_k}, b_{i_k}) - (a_0, b_0)\| = \sqrt{(a_{i_k} - a_0)^2 + (b_{i_k} - b_0)^2} \rightarrow 0,$$

这导出 $|a_{i_k} - a_0| \rightarrow 0, |b_{i_k} - b_0| \rightarrow 0$,

也即 $\{a_i\}$ 有子列 $\{a_{i_k}\}$ 收敛于 $a_0 \in A$, $\{b_i\}$ 有子列 $\{b_{i_k}\}$ 收敛于 $b_0 \in B$,

可见 A 和 B 为列紧集;

反之如果 A 和 B 为列紧集, 则 $\{a_i\}$ 有子列 $\{a_{i'}$ 收敛于 $a_0 \in A$,

进一步 $\{b_i\}$ 有子列 $\{b_{i'}$ 的子列 $\{b_{i''}\}$ 收敛于 $b_0 \in B$, 显然 $\{a_{i''}\}$ 仍收敛于 $a_0 \in A$,

因此 $\{(a_{i''}, b_{i''})\}$ 收敛于 $(a_0, b_0) \in A \times B$, 这说明 $A \times B$ 列紧。 $\square$

四、函数的极限

1. 计算下列极限 【练习题 13.6: 3】 (同学都会计算, 重点关注收敛性讨论)

(1) 分析: 当 $x \neq 0$, $|\frac{\sin(xy)}{x}| \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$,

注意 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 导致 $x^2 + y^2 \rightarrow 0$,

利用极限定义 (可练习用 “ $\varepsilon - \delta$ ” 写) 导出 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin(xy)}{x} = 0$

(2) 分析: $(x^2 + y^2)^{x^2 y^4} = e^{x^2 y^4 \ln(x^2 + y^2)}$,

而当 $x^2 + y^2 \rightarrow 0$ 时, $0 \leq x^2 y^4 \leq M x^2 \leq M(x^2 + y^2)$,

$$x^2 y^4 \ln(x^2 + y^2) \leq M(x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) \rightarrow 0 \quad (r \ln r \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0^+))$$

再由极限的复合运算……

(3) 分析: 利用极限的四则运算和复合运算 (以及一元函数极限):

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \ln(x + e^y) = \ln\left(\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} x + \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} e^y\right) = \ln 2$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} x^2 + \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} y^2} = 1$$

所以原式 = $\ln 2$

(4) 分析: $0 \leq \frac{xy}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq \left(\frac{xy}{x^2 + y^2}\right)^{x^2} \leq \frac{1}{2^{x^2}} \rightarrow 0 \quad (x, y \rightarrow +\infty)$

(5) 分析: $x^2 - xy + y^2 = \frac{1}{2}(x - y)^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \geq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$

$$\left| \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \frac{2(|x| + |y|)}{x^2 + y^2} \leq \frac{4}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0 \quad (x, y \rightarrow +\infty)$$

(6) 分析: $x, y > 0$ 时, $x + y \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, 利用极限复合运算

$$0 \leq (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} \leq \frac{x^2 + y^2}{e^{\sqrt{x^2 + y^2}}} \rightarrow 0 \quad (\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0)$$

2. 证明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0$, 但累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\lim_{y \rightarrow 0} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}], \quad \lim_{y \rightarrow 0} [\lim_{x \rightarrow 0} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}]$$

都不存在。【练习题 13.6: 6】

解: 注意 $y \neq 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 不存在,

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 不存在,

因而 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 不存在;

同理 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 不存在;

但是注意 $x \neq 0, y \neq 0$ 时 (这是函数的定义域)

$$|(x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}| \leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0,$$

所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0$ 。 $\square$

五、连续函数

1. 设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $p \in \mathbb{R}^n$, 定义 p 到 A 的距离 $\rho(p, A) = \inf_{x \in A} \|p - x\|$, 求证:

(1) 若 $A \neq \emptyset$, 则 $\bar{A} = \{p \in A \mid \rho(p, A) = 0\}$;

(2) $\forall p, q \in \mathbb{R}^n$, $|\rho(p, A) - \rho(q, A)| \leq \|p - q\|$ 。 【练习题 13.7: 3】

证 (1): 显然若 $a \in A$, 则 $\rho(a, A) = \inf_{x \in A} \|a - x\| = \|a - a\| = 0$,

如果 $a \in A'$, 则 $\forall r > 0$, $A \cap B_r(a)$ 非空, 所以 $\rho(a, A) = \inf_{x \in A} \|a - x\| < r$,

由于 $r > 0$ 的任意性, $\rho(a, A) = 0$; 综上, $a \in \bar{A}$ 时 $\rho(a, A) = 0$ 。

反之, 如果 $\rho(a, A) = 0$, 则 $\forall r > 0$, $\exists x \in A$, 使得 $\|a - x\| < r$,

这说明 $A \cap B_r(a)$ 非空, 因此或者 $a \in A$, 或者 $a \in A'$, 总之 $a \in \bar{A}$ 。

(2): 利用定义和三角不等式: 对于 $p, q \in \mathbb{R}^n$, $\forall x \in A$, 总有

$$\rho(p, A) \leq \|p - x\| \leq \|p - q\| + \|q - x\|$$

由 $x \in A$ 的任意性导出 $\rho(p, A) \leq \|p - q\| + \rho(q, A)$;

注意 p, q 可以交换位置, $\rho(q, A) \leq \|p - q\| + \rho(p, A)$,

综合上面二式即得到所需要的结论。 $\square$

2. 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, 定义 A, B 之间的距离 $\rho(A, B) = \inf\{\|p - q\|: p \in A, q \in B\}$, 求证:

(1) 若 A 为紧集, 则 $\exists a \in A$, $\rho(a, B) = \rho(A, B)$;

(2) 若 A, B 都是紧集, 则 $\exists a \in A, b \in B$, $\|a - b\| = \rho(A, B)$;

(3) 若 A 为紧集, B 为闭集, 则 $\rho(A, B) = 0$ 当且仅当 $A \cap B \neq \emptyset$ 【练习题 13.7: 4】

证 (1): 首先由集合之间距离定义,

$$\forall x \in A, \forall y \in B, \text{ 有 } \rho(A, B) \leq \rho(x, B) \leq \|x - y\|;$$

此外 $\exists x^i \in A, y^i \in B$ 使得 $\rho(A, B) \leq \|x^i - y^i\| \leq \rho(A, B) + \frac{1}{i}$, $i = 1, 2, \dots$

结合前式得到 $\rho(A, B) \leq \rho(x^i, B) \leq \|x^i - y^i\| \leq \rho(A, B) + \frac{1}{i}$ (*)

由于 A 列紧, 存在子列 $\{x^{i_k}\} \subset A$ 收敛于 $a \in A$,

而上题已证 $\rho(x, B)$ 关于 x 连续, 所以 $\rho(x^{i_k}, B) \rightarrow \rho(a, B)$

在 (*) 中取 $i = i_k \rightarrow +\infty$, 便得 $\rho(a, B) = \rho(A, B)$;

(2): 由上面结论, 只须证明 $\exists b \in B$ 使得 $\rho(a, B) = \|a - b\|$, 方法与上面类似:

由定义 $\exists y^i \in B$ 使得 $\rho(a, B) \leq \|a - y^i\| \leq \rho(a, B) + \frac{1}{i}$ (**)

由于 B 列紧, 存在子列 $\{y^{i_k}\} \subset B$ 收敛于 $b \in B$,

在 (**) 中取 $i = i_k \rightarrow +\infty$, 便得 $\rho(a, B) = \|a - b\|$;

(3): 如果 $\rho(A, B) = 0$, 则由 (1) 知 $\exists a \in A$, 使得 $\rho(a, B) = \rho(A, B) = 0$,

由定义 $\exists y^i \in B$ 使得 $\rho(a, B) \leq \|a - y^i\| \leq \rho(a, B) + \frac{1}{i} = \frac{1}{i} \rightarrow 0$

所以 $y^i \rightarrow a \in B$ (闭集的极限点在闭集中), 从而 $a \in A \cap B$;

反之若 $A \cap B$ 非空, 则取 $x = y \in A \cap B$,

于是 $0 \leq \rho(A, B) \leq \|x - y\| = 0$. □